

LEKSION 8+9+10

**Procesi Puason.
Zinxhiri Markov me Kohë të Vazhduar.**

**MSH: Inxhinieri Informatike I
Viti Akademik 2025-2026**

Procesi Puason

Proceset e mbërritjeve dhe proceset e numërimit.

Shpesh jemi te interesuar të numërojmë ndodhjen e disa tipe ngjarjeve të cilat ndodhin në momente të ndryshme të njëpasnjëshme të kohës.

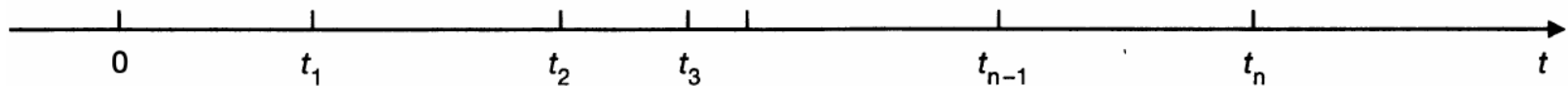
Për shembull:

1. Numri i klientëve që mbërrijnë në një sportel shërbimesh (bankë, supermarket).
2. Numri i dëmtimeve në një sistem në momente të njëpasnjëshme të kohës.
3. Numri i aksidenteve me makinë në një zonë të caktuar.
4. Numri i tërmeteve në një zonë të caktuar.
5. Pozicioni i përdorueseve të internetit në një rrjet wireles.
6. Numri i përdorueseve të një sistemi në web.
7. Numri i klikimeve të një linku në web.
8. Numri i thirrjeve telefonike në një ditë të caktuar drejt një numri (operatori).
9. Numri i kërkimeve të një dokumenti në motorrët e kërkimit.

Për këtë na vijnë në ndihmë proceset e mbërritjeve dhe proceset e numërimit

Procesi mbërritje

Shënojmë t një variabël të kohës. Supozoj se një eksperiment fillon në momentin $t=0$. Një ngjarje e caktuar ndodh në mënyrë të rastësishme për herë të parë në momentin T_1 të kohës, për herë të dytë në momentin T_2 të kohës e kështu me radhë. T_i koha në të cilën ndodh ngjarja herën e i -të. Vlerat t_i e T_i për $i = 1, 2, 3, \dots$ quhen pikat e ndodhjes.



Shënoj Y_n koha midis së cilës ndodhin dy ngjarje të njëpasnjëshme herën e $n-1$ dhe herën e n -te. Pra $Y_n = T_n - T_{n-1}$

- $\{Y_n, n \geq 1\}$ është proces rasti i cili quhet proces mbërritje.
- Në qoftë se Y_n janë të gjitha n.r të pavarura atëherë procesi $\{Y_n, n \geq 1\}$ quhet proces ripërtëritje.

Në qoftë se shënoj T_n kohën kur ngjarja ndodh herën e n-të, kjo është edhe koha që nga fillimi i eksperimentit deri në ndodhjen e ngjarjes herën e n-të mund të paraqitet si:

$$T_n = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$$

Me interes është edhe përcaktimi i **numrit të herëve** që ndodh ngjarja në një interval $(0,t)$ ose nga fillimi i eksperimentit deri në një moment T_n .

Procesi i numërimit

Përkufizim:

Një proces $\{X(t), t \in T\}$ quhet proces numërimi në qoftë se $X(t)$ paraqet numrin total të ngjarjeve (numrin e mbërritjeve) që kanë ndodhur në një interval $(0, t)$.

Nga përkufizimi vërejmë se procesi gëzon vetitë e mëposhtme:

1. $X(t) \geq 0, X(0) = 0$
2. $X(t)$ merr vlera plota.
3. $X(s) \leq X(t)$ për $s < t$
4. $X(t) - X(s)$ jep numrin e ngjarjeve që ndodhin në intervalin (s, t) .

Procesi i numërimit

Procesi i numërimit $\{X(t), t \in T\}$ ka rritje të pavarura në qoftë se numri i ngjarjeve që ndodh në intervale kohore të ndryshëm (të papajtueshëm, të njëpasnjëshëm) është i pavarur. Pra $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$ janë ndryshore rasti të pavarura.

Procesi i numërimit $\{X(t), t \in T\}$ quhet me rritje stacionare në qoftë se numri i ngjarjeve që ndodhin në intervalin $(s+h, t+h)$ ka të njëjtin ligj probabilitar me numrin e ngjarjeve që ndodhin në intervalin (s, t) .

Një proces numërimi me aplikime të shumta në rastet kur ngjarja ndodh me një koeficient të caktuar por në mënyrë të rastësishme është procesi Puason.

Procesi Puason

Një proces numërimi $\{X(t), t \in T\}$ quhet proces Puason me intensitet λ në qoftë se ai plotëson kushtet e mëposhtme:

1. $X(0) = 0$.
2. $X(t)$ ka rritje të pavarura
3. Numri i ngjarjeve që ndodhin (mbërritjeve) në çdo interval me gjatësi $t > 0$ ka ligj Puason me koeficient λt :

$$P[X(t + s) - X(s) = n] = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, n=0,1,2,\dots$$

$$E[X(t)] = \lambda t = D[X(t)]$$

Shembull 1

Numri i klientëve që mbërrijnë në sportelin e një banke modelohet si një proces Puason me intensitet 8 klientë në çdo një orë.

a) Gjeni probabilitetin që do të mbërrijnë 2 klientë nga ora 11:00-11:40

b) Gjeni probabilitetin që do të mbërrijnë 4 klientë nga ora 11:00-11:40

c) Gjeni probabilitetin që do të mbërrijnë 3 klientë nga ora 11:00-11:40 dhe 5 klientë nga ora 11:40-12.

Zgjidhje

Intervali 11:00-11:40 ka gjatësinë 40min që është $2/3$ e orës. $X \sim P(8 \cdot 2/3)$

$$P[X(11:40) - X(11:00) = 2] = \frac{(16/3)^2 e^{-16/3}}{2!}$$

$$P[X(11:40) - X(11:00) = 4] = \frac{(16/3)^4 e^{-16/3}}{4!}$$

$$P[X(11:40) - X(11) = 3; X(12) - X(11:40) = 5]$$

$$= P[X(11:40) - X(11) = 3]P[X(12) - X(11:40) = 5] = \frac{(16/3)^3 e^{-16/3}}{3!} \frac{(8/3)^5 e^{-8/3}}{5!}$$

Meqenëse janë intervale kohore jo prerës.

Pohim:

Intervalet midis të cilëve ndodhin ngjarje (mbërritje) të njëpasnjëshme janë n.r të pavarura me ligj eksponencial me koeficient λ . $Y_i \sim E(\lambda)$

Vërtetim:

Le të jetë $\{X(t), t \in T\}$ një proces Puason me intensitet λ

Shënoj Y_1 kohën në të cilën ndodh mbërritja e parë (ngjarja ndodh për herë të parë).

$$P(Y_1 > t) = P(\text{ngjarja nuk ndodh ne } (0, t))$$

$$= P(X(t) - X(0) = 0) = P(X(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

$$F_{Y_1}(t) = P(Y_1 < t) = 1 - P(Y_1 > t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

i cili është funksioni i shpërndarjes së ligjit eksponencial. Pra $Y_1 \sim E(\lambda)$.

Shënojmë Y_2 kohen midis ndodhjes së ngjarjeve të njëpasnjëshme herën e dyte.

$$P(Y_2 > t / Y_1 = s) = P(\text{nuk ndodh ngjare ne } (s, s + t) / Y_1 = s)$$

$$= P[X(s + t) - X(s) = 0 / X(s) - X(0) = 1]$$

Meqenëse intervalat janë të pavarura kemi:

$$P(Y_2 > t / Y_1 = s) = P[X(s + t) - X(s) = 0] = P[X(t) = 0] = e^{-\lambda t}$$

Pra $Y_2 \sim E(\lambda)$. Gjithashtu treguam që Y_1 dhe Y_2 janë ndryshore rasti të pavarura.

Njësoj tregohet për çdo interval mbërritje Y_i për $i=1,2,3,\dots,n$.

Dimë që ndryshorja e rastit me ligj Eksponencial është ndryshore rasti pa kujtesë, pra ajo gëzon vetinë e humbjes së kujteses.
Shpërndarja eksponenciale e kohës midis ngjarjeve gëzon vetinë :

$$P(Y > s + t / Y > s) = P(T > t)$$

Shembull:

Nëse një server nuk ka marrë asnjë kërkesë për 10 minuta, probabiliteti që kërkesa të vijë në minutën e 11-të është i njëjtë me probabilitetin që kërkesa të vinte në minutën e parë. Sistemi "nuk e mban mend" kohën e kaluar në pritje.

Shuma e proceseve Puason. (Superpozimi i proceseve Puason)

Teoreme 1

Le të jenë $X_1(t)$ dhe $X_2(t)$ dy procese Puason të pavarur me intensitet përkatësisht λ_1, λ_2 , atëherë shuma e tyre është proces Puason me intensitet $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ (shuma e intensiteteve).

Vërtetim:

Shënojmë $X(t) = X_1(t) + X_2(t)$.

Vërejmë se:

$$X(0) = X_1(0) + X_2(0) = 0 + 0 = 0$$

$X(t) = X_1(t) + X_2(t)$ jep numrin total të mbërritjeve në intervalin me gjatësi t .

Pra numri i mbërritjeve në këtë interval lidhet me $X_1(t)$ dhe $X_2(t)$

Meqenëse

$X_1(t)$ dhe $X_2(t)$ janë të pavarura dhe kanë rritje të pavarura atëherë $X(t) = X_1(t) + X_2(t)$ ka rritje të pavarura sepse $X(t_2) - X(t_1)$ dhe $X(t_1) - X(t_0)$ janë ndryshore rasti të pavarura.

$$\begin{aligned} X(t_2) - X(t_1) &= [X_1(t_2) + X_2(t_2)] - [X_1(t_1) + X_2(t_1)] \\ &= [X_1(t_2) - X_1(t_1)] + [X_2(t_2) - X_2(t_1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(t_1) - X(t_0) &= [X_1(t_1) + X_2(t_1)] - [X_1(t_0) + X_2(t_0)] \\ &= [X_1(t_1) - X_1(t_0)] + [X_2(t_1) - X_2(t_0)] \end{aligned}$$

Të tregojmë që $[X(s+t)-X(s)]$ ka ligj Puason.

Supozojmë intervalin $(s, s+t)$.

$$\begin{aligned}[X(s+t) - X(s)] &= X_1(s+t) + X_2(s+t) - X_1(s) - X_2(s) = \\ &[X_1(s+t) - X_1(s)] + [X_2(s+t) - X_2(s)]\end{aligned}$$

pra n.r $X(s+t) - X(s)$ shprehet si shumë e dy n.r të pavarura me ligj Puason.

Shuma e dy ndryshoreve të rastit me ligj Puason ka ligj Puason me parametër shumën e parametrave përkatëse të ndryshoreve.

Përgjithësim

Teoreme 2

Le të jenë $X_1(t), X_2(t), X_3(t), \dots, X_n(t)$, n procese Puason të pavarur përkatësisht me intensitete $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Shënojmë $X(t) = X_1(t) + X_2(t) + X_3(t) + \dots + X_n(t)$, i cili është proces Puason me intensitet $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_n$. $X(t)$ quhet superpozim i proceseve Puason.

Shembull 2

Le të jenë $X_1(t)$ dhe $X_2(t)$ procese Puason të pavarur përkatësisht me intensitete 3 dhe 2. Dime që $X(t) = X_1(t) + X_2(t)$ është process Puason me intensitet $3+2=5$

Gjeni: $P[X(1) = 2, X(3) = 6]$

$$\begin{aligned} P[X(1) = 2, X(3) = 6] &= P[X(1) - X(0) = 2; X(3) - X(1) = 4] \\ &= P[X(1) = 2]P[X(2) = 4] = \frac{5^2 \cdot e^{-5}}{2!} \cdot \frac{(5 \cdot 2)^4 \cdot e^{-10}}{4!} = \frac{5^6 \cdot 2^4 \cdot e^{-15}}{2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= \frac{5^6 \cdot e^{-15}}{3} \end{aligned}$$

Ndarja (zbërthimi) e proceseve Puason

Le të jetë $X(t)$ një proces Puason me intensitet λ .

Supozojmë se sa herë që ndodh një ngjarje ajo klasifikohet si ngjarje e tipit të I-rë me probabilitet p ose si e tipit II-të me probabilitet $1-p$.

Shënojmë:

$X_1(t)$ numrin e ngjarjeve të tipit I që ndodhin në intervalin $(0, t)$

$X_2(t)$ numrin e ngjarjeve të tipit II që ndodhin në intervalin $(0, t)$.

Atehere $X(t) = X_1(t) + X_2(t)$.

Teoremë

Proceset $\{X_1(t), t \geq 0\}$ dhe $\{X_2(t), t \geq 0\}$ janë procese Puason të pavarur me intensitete përkatësisht λp dhe $\lambda(1 - p)$. (Pa vërtetim)

Shembull 3

Mbërritja e klientëve në një dyqan është sipas një procesi Puason me intensitet 20 mbërritje në orë. Supozojmë se probabiliteti që një klient të blejë në dyqan është 0.3.

- a) gjeni numrin e pritur të shitjeve të bëra gjatë një ditë pune 8 orë.
- b) gjeni probabilitetin që të paktën 10 shitje të bëhen gjatë 1 ore.
- c) gjeni kohën e pritur të shitjes së parë të ditës nëse dyqani hapet në orën 8 të mëngjesit.

Zgjidhje

Shënoj $\{X_1(t), t \geq 0\}$ numrin e klientëve (mbërritjeve) që blejnë në dyqan dhe $\{X_2(t), t \geq 0\}$ numrin e mbërritjeve që nuk blejnë asgjë në dyqan. Këto të dy janë procese Puason të pavarur me intensitete përkatëse $\lambda p = 20 * 0.3 = 6$ dhe $\lambda(1 - p) = 20 * 0.7 = 14$

a) $E[X_1(8)] = 8 * 6 = 48.$

b) $P[X_1(1) \geq 10] = 1 - \sum_{i=0}^9 P(X_1 = i) = 1 - \sum_{i=0}^9 \frac{6^i e^{-6}}{i!}$

c) $E[T_1] = E(Y_1) = \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{6}$ ore ose 10 minuta. Pra koha e pritur e shitjes së parë është 8:10 e mëngjesit.

Zinxhirët e Markovit me kohë të vazhduar

Zinxhoret e Markovit me kohë të vazhduar

Supozojmë se zinxhiri i Markovit do të qëndrojë në një gjendje i për një kohë të caktuar t .

Gjendjen e zinxhirit në kohën t do e shënojmë $X(t)$ për $t \geq 0$; $t \in [0; +\infty[$.

Kalimet nga një gjendje në një gjendje tjetër për një kohë t do i quajmë hope ose kërcime.

Në qoftë se $X(0)=i$ atëherë $X(t)$ do qëndrojë në gjendjen i për një kohë të caktuar T_1 , ku T_1 është n.r e vazhduar.

Pra në momentin T_1 procesi kërcen në një gjendje të re j (bën një hop nga gjendja i në gjendjen j) dhe aty do të qëndrojë për një kohë T_2 ku T_2 është n.r e vazhduar.

Themi se ZM bën hope të njëpasnjëshme nga një gjendje tek një tjetër.

Për shembull:

Supozojmë se një zinxhir Markov me kohë të vazhdueshme hyn në gjendjen i në një moment të kohës të cilin e supozojmë momentin fillestar pra në kohën $T=0$, dhe se procesi nuk largohet nga gjendja i gjatë dhjetë minutave të ardhshme (pra gjatë 10 minutave nuk ndodh ndonje kalim në gjendje tjetër). Sa është probabiliteti që procesi të mos largohet nga gjendja i edhe për pesë minuta të tjera në vijim?

Meqenëse procesi është në gjendjen i në kohën $T=10$, nga vetia Markoviane, rrjedh se probabiliteti që ai të mbetet në atë gjendje gjatë intervalit $[10,15]$ është sa probabiliteti (i pakushtëzuar) që ai të qëndrojë në gjendjen i për të paktën pesë minuta. Kjo do të thotë, nëse shënojmë T_i kohën e qëndrimit të procesit në gjendjen i përpara se të bëjë një kalim në një gjendje tjetër, atëherë:

$$P(T_i > 15 | T_i > 10) = P(T_i > 5)$$

Në mënyrë të përgjithshme kemi:

$$P(T_i > s + t | T_i > s) = P(T_i > t), \text{ për } s, t \geq 0$$

Koha që shpenzon procesi në secilën gjendje duhet të gëzojë vetinë e humbjes së kujtesës.

I vetmi ligj probabilitar që e gëzon vetinë e humbjes së kujtesës është ligji eksponencial.

Pra $T_i \sim E(\lambda_i)$, ku $\lambda_i > 0$.

Nga sa u tha më sipër e përcaktojmë një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar në një tjetër mënyrë.

Një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar është një proces stokastik i cili sa herë hyn në gjendjen i ai gëzon vetitë:

- (i) Koha e qëndrimit të zinxhirit Markov në atë gjendje përpara se të bëjë një kalim në një gjendje tjetër ka shpërndarje eksponenciale me mesatare, $\frac{1}{\lambda_i}$ pra $E(T_i) = \frac{1}{\lambda_i}$
- (ii) kur procesi largohet nga gjendja i , ai më pas hyn në gjendjen j me probabilitet P_{ij} , i tillë që:

$$P_{ii} = 0 \text{ dhe } \sum_j P_{ij} = 1$$

Pra, një zinxhir Markov me kohë të vazhduar është një proces stokastik që lëviz nga një gjendje në tjetrën sipas një zinxhiri Markov (me kohë diskrete), i tillë që koha e qëndrimit në çdo gjendje, përpara se procesi të kalojë në një gjendje tjetër, ka shpërndarje eksponenciale.

Përveç kësaj, koha e qëndrimit të procesit në gjendjen i , dhe koha e qëndrimit në gjendjen tjetër të vizituar, duhet të jenë ndryshore rasti të pavarura.

Nëse koha e qëndrimit në gjendjen tjetër do të varej nga koha e qëndrimit në gjendjen i , (T_i) , atëherë informacioni se sa kohë ka qenë tashmë procesi në gjendjen i do të ishte i rëndësishëm për parashikimin e kohës së qëndrimit në gjendjen e ardhshme - dhe kjo është në kundërshtim me supozimin Markovian.

ZM me kohë të vazhduar duke qenë se është proces Markovi gëzon vetinë e humbjes se kujtesës.

ZM me kohë të vazhduar përcaktohet nga dy komponentë kryesorë:

1. ZM me kohë diskrete i cili quhet zinxhiri me hope (ZM me kohe diskrete dhe jep probabilitete kalimi p_{ij})
2. Bashkësia e parametrave λ_i të kohës së qëndrimit në një gjendje i .

Vërejmë që nëse një gjendje i nuk është gjendje absorbuese atëherë $p_{ii} = 0$.

Nga ana tjetër nëse gjendja i është gjendje absorbuese $p_{ii} = 1$ dhe $p_{ij} = 0$. Në këtë rast $\lambda_i=0$, kjo do të thotë se zinxhiri do të qëndrojë për një kohë të gjatë në gjendjen absorbuese pra zinxhiri harxhon ∞ kohë në gjendjen i .

Procesi gëzon vetinë markoviane (e humbjes së kujteses) pra për:

$$0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1}, \quad \text{ kemi}$$

$$\begin{aligned} P\left(X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \dots, X(t_1) = i_1\right) \\ = P(X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i). \end{aligned}$$

Përcaktojmë

$$P_{ij}(t) = P[X(t + s) = j \mid X(s) = i] = P[X(t) = j \mid X(0) = i],$$

$$P(t) = \begin{bmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & \dots & p_{1r}(t) \\ p_{21}(t) & p_{22}(t) & \dots & p_{2r}(t) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ p_{r1}(t) & p_{r2}(t) & \dots & p_{rr}(t) \end{bmatrix}$$

Vërejmë që në matricën e probabiliteteve të kalimit shuma e çdo rreshti është e barabartë me 1, pra:

$$\sum_{j \in E} p_{ij}(t) = 1, \quad \forall t \geq 0$$

dhe

$$\begin{aligned} P_{ii}(0) &= P(X(0) = i | X(0) = i) = 1, \forall i. \\ P_{ij}(0) &= P(X(0) = j | X(0) = i) = 0, \forall i \neq j. \end{aligned}$$

Pra $P(0) = I$ është matrica njësi.

Në matricën e probabiliteteve të kalimit ka vend ekuacioni Chapman-Kolmogorov:

$$P(s + t) = P(s)P(t), \quad \forall s, t \geq 0.$$

Shembull 1

Një proces Puason $N(t)$ me intensitet λ është një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar.

$$\begin{aligned} &P(N_t = j / N_s = i, N_{s_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, N_{s_0} = i_0) \\ &= P(N_t - i = j - i / N_s = i, N_{s_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, N_{s_0} = i_0) \\ &= P(N_t - N_s = j - i / N_s = i, N_{s_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, N_{s_0} = i_0) = P(N_t = j / N_s = i) \end{aligned}$$

Sepse $(N_s, N_{s_{n-1}}, \dots, N_{s_0})$ është një funksion i $(N_s - N_{s_{n-1}}, \dots, N_{s_1} - N_{s_0}, N_{s_0} - N_0)$ dhe është e pavarur nga $N_t - N_s$.

Pra treguam që:

$$P(N_t = j | N_s = i, N_{s_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, N_{s_0} = i_0) = P(N_t = j | N_s = i)$$

Pra Proces i Puason është Zinxhir Markov.

Shenohet:

$$P_{ij}(t) = P(N_{t+s} = j / N_s = i)$$

Shembull 1

$$\begin{aligned}
 P_{ij}(t) &= P(N_{t+s} = j / N_s = i) = \frac{P(N_{t+s} = j, N_s = i)}{P(N_s = i)} \\
 &= \frac{P(N_{t+s} - N_s = j - i, N_s = i)}{P(N_s = i)} = P(N_{t+s} - N_s = j - i) = P(N_t = j - i) \\
 &= e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!}
 \end{aligned}$$

Matrica e probabilitetve të kalimit do të jetë;

$$P_{00}(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{0-0}}{(0-0)!} = e^{-\lambda t}; P_{01}(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{1-0}}{(1-0)!} = (\lambda t)e^{-\lambda t}$$

$$P(t) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \end{matrix} & \begin{pmatrix} e^{-\lambda t} & (\lambda t)e^{-\lambda t} & (\lambda t)^2 e^{-\lambda t}/2 & (\lambda t)^3 e^{-\lambda t}/6 & \dots \\ 0 & e^{-\lambda t} & (\lambda t)e^{-\lambda t} & (\lambda t)^2 e^{-\lambda t}/2 & \dots \\ 0 & 0 & e^{-\lambda t} & (\lambda t)e^{-\lambda t} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\lambda t} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Shpërndarja stacionare.

Le të jetë $X(t)$ një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar me matricë kalimi $P(t)$ dhe hapësirë gjendjesh

$$E = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Një shpërndarje probabilitare

$$\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \dots] \text{ në } E, \text{ ku } \pi_i \in [0, 1] \text{ dhe } \sum_{i \in E} \pi_i = 1,$$

quhet shpërndarje stacionare e $X(t)$ në qoftë se

$$\pi = \pi P(t), \quad \forall t \geq 0.$$

Shpërndarja stacionare është shpërndarje probabilitare e zinxhirit Markov me kohë të vazhduar e cila nuk ndryshon me ndryshimin e parametrin t . Pra nëse shpërndarja probabilitare e $X(0)$ është π , atëherë edhe shpërndarja probabilitare e $X(t)$ është gjithashtu π , për çdo $t \geq 0$

Shpërndarja limite.

Shpërndarja probabilitare

$$\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \dots]$$

quhet shpërndarje limite e zinxhirit Markov me kohë të vazhduar $X(t)$ në qoftë se

$$\pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P(X(t) = j | X(0) = i) \quad \forall i, j \in E$$

dhe $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$

- Nëse zinxhiri Markov me kohë të vazhduar ka shpërndarje stacionare të vetme atëherë ajo është e barabartë me shpërndarjen limite.

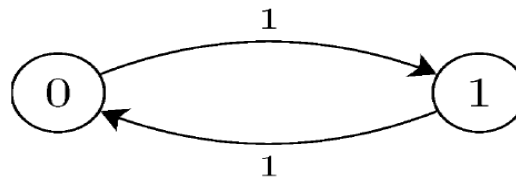
Shembull 2

Le të kemi një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar me dy gjendje $E = \{0, 1\}$. Supozojmë se parametrat e kohës së qëndrimit janë $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda > 0$ pra koha që zinxhiri qëndron në çdo gjendje përpara se të kalojë në një gjendje tjetër ka ligj ekponencial me parametër λ . Skiconi diagramin e zinxhirit të Markovit me hope dhe gjeni matricën e probabiliteteve të kalimit $P(t)$.

Zgjidhje

Zinxhiri me hope ka matrice të probabilitetit të kalimeve:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned}
P_{00}(t) &= P(X(t) = 0 | X(0) = 0) \\
&= P(\text{numer cift mberritjesh ne intervalin } [0, t]) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{2n}}{(2n)!} \\
&= e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{2n}}{(2n)!} \\
&= e^{-\lambda t} \left[\frac{e^{\lambda t} + e^{-\lambda t}}{2} \right] \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2\lambda t}.
\end{aligned}$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

$$\begin{aligned}
P_{01}(t) &= 1 - P_{00}(t) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2\lambda t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_{11}(t) &= P_{00}(t) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2\lambda t},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_{10}(t) &= P_{01}(t) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2\lambda t}.
\end{aligned}$$

Pra matrica e probabiliteteve të kalimit do të jetë:

$$P(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \end{bmatrix}$$

Vërejmë që:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Që do të thotë:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} P(X(t) = 0 | X(0) = i) &= \frac{1}{2}, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} P(X(t) = 1 | X(0) = i) &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Pra $(1/2; 1/2)$ është shpërndarja limite e ZM me kohë të vazhduar.

Përcaktojmë shpërndarjen stacionare:

$$\pi P(t) = [\pi_0, \pi_1] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \end{bmatrix} = [\pi_0, \pi_1].$$

$$\pi_0 + \pi_1 = 1.$$

$$\pi_0 = \pi_1 = \frac{1}{2}.$$

Pra në këtë rast shpërndarja limite dhe shpërndarja stacionare janë të njëjta.

Më poshtë do tregojmë se si të marrim shpërndarjen limite të një zinxhiri Markov me kohe të vazhduar nga shpërndarja limite e zinxhirit me hope përkatës .

Përkufizim:

Për një ZM me kohë të vazhduar kemi ZM me hope përkatës të tij i cili ka shpërndarje limite $\tilde{\pi} = [\tilde{\pi}_0, \tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \dots]$ (e cila është e njëjte me shpërndarjen stacionare në ZM).

ZM me hope do të harxhojë një fraksion të kohës $\tilde{\pi}_j$, në gjendjen j , kjo gjë mund të jetë edhe pas kohës t . Sa herë që ZM do të vizitojë gjendjen j ai do të shpenzojë mesatarisht $1/\lambda_j$ njësi të kohës në atë gjendje, pra

$$E(T_j) = \frac{1}{\lambda_j}$$

Kështu që shpërndarja limite e ZM me kohë të vazhduar do të jetë:

$$\tilde{\pi}_j \frac{1}{\lambda_j} = \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}.$$

Teoremë

Le të jetë $\{X(t); t \geq 0\}$ një ZM me kohë të vazhduar me një zinxhir Markovi me hope të pareduktueshëm dhe rekurrent pozitiv me shpërndarje stacionare (limite)

$$\tilde{\pi} = [\tilde{\pi}_0, \tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \dots]$$

Duke supozuar që: $0 < \sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k} < \infty$

atëherë shpërndarja limite (stacionare) e $X(t)$ është: $\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \dots]$

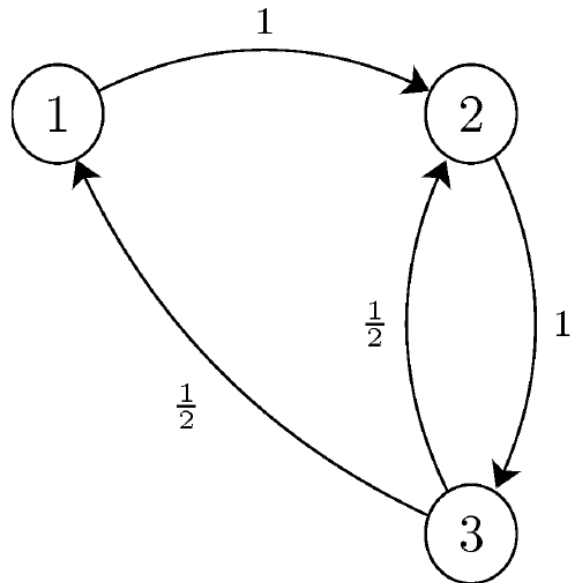
ku

$$\pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P(X(t) = j / X(0) = i) = \frac{\frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}}{\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k}}$$

Shembull 3

Jepet ZM $\{X(t); t \geq 0\}$. Supozojmë se kohet e qëndrimit në secilën gjendje janë: $\lambda_1=5$, $\lambda_2=1$, $\lambda_3=4$.

Të përcaktohet shpërndarja limite e këtij ZM me kohe të vazhduar.



$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\tilde{\pi}_1 \tilde{\pi}_2 \tilde{\pi}_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = (\tilde{\pi}_1 \tilde{\pi}_2 \tilde{\pi}_3)$$

$$\bullet \quad \begin{cases} \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 = \tilde{\pi}_1 \\ \tilde{\pi}_1 + \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 = \tilde{\pi}_2 \\ \tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_3 \\ \tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + \tilde{\pi}_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\pi}_1 = \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 \\ \tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_3 \\ \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 + \tilde{\pi}_3 + \tilde{\pi}_3 = 1 \\ \tilde{\pi}_3 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\bullet \quad \tilde{\pi}_3 = \frac{2}{5}; \Rightarrow \tilde{\pi}_1 = \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 = \frac{1}{2} * \frac{2}{5} = \frac{1}{5}; \quad \tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_3 = \frac{2}{5}$$

$$\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k} = \frac{\tilde{\pi}_1}{\lambda_1} + \frac{\tilde{\pi}_2}{\lambda_2} + \frac{\tilde{\pi}_3}{\lambda_3}$$

$$\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k} = \frac{1}{5} + \frac{2}{1} + \frac{2}{4} = \frac{1}{25} + \frac{2}{5} + \frac{1}{10} = \frac{27}{50}$$

$$\pi_1 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_1}{\lambda_1}}{\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k}} = \frac{\frac{1}{25}}{\frac{27}{50}} = \frac{2}{27};$$

$$\pi_2 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_2}{\lambda_2}}{\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k}} = \frac{\frac{2}{27}}{\frac{27}{50}} = \frac{20}{27}; \quad \pi_3 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_3}{\lambda_3}}{\sum_{k \in E} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{27}{50}} = \frac{5}{27}$$

$$\text{Pra } \pi = \left(\frac{2}{27}; \frac{20}{27}; \frac{5}{27} \right)$$

Matrica gjenerator e ZM me kohë të vazhduar

Le të jetë $\{X(t); t \geq 0\}$ një ZM me kohë të vazhduar.

Supozojmë se $X(0)=i$, pas kohës T_1 , ZM do të kërcejë në një gjendje tjetër.

Dimë që $T_1 \sim E(\lambda_1)$ dhe $T_i \sim E(\lambda_i)$

Për një $\delta \geq 0$ (shume e vogël) $P((T_i < \delta)) = 1 - e^{-\lambda_i \delta} = 1 - (1 - \lambda_i \delta) = \lambda_i \delta$

Pra probabiliteti që të largohemi nga gjendja i pas një intervali të shkurtër kohor me gjatësi δ , është afërsisht $\lambda_i \delta$. Ndryshe λ_i quhet intensitet i largimit nga gjendja i .

$$\lambda_i = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[\frac{P(X(\delta) \neq i | X(0) = i)}{\delta} \right]$$

Në qoftë se nga gjendja i në gjendjen j kalojmë me probabilitet p_{ij} ,
madhësinë $g_{ij} = \lambda_i p_{ij}$ do e quajmë intensitet kalimi nga gjendja i në
gjendjen j .

$$\begin{aligned} g_{ii} &= - \sum_{j \neq i} g_{ij} \\ &= - \sum_{j \neq i} \lambda_i p_{ij} \\ &= - \lambda_i \sum_{j \neq i} p_{ij} \\ &= - \lambda_i. \end{aligned}$$

➤ Përkufizim

Për ZM me kohë të vazhduar matrica G e përcaktuar me elemente g_{ij}

$$g_{ij} = \begin{cases} \lambda_i p_{ij} & \text{if } i \neq j \\ -\lambda_i & \text{if } i = j \end{cases}$$

do të quhet matrica gjenerator e tij.

➤ Veti të matricës gjenerator

1. $P'(t) = P(t)G = GP(t)$
2. $\pi G = 0$ (π është shpërndarja stacionare e ZM me kohe të vazhduar)
3. $P(t) = e^{G \cdot t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} G^n$

Shembull 2 (vazhdim)

Për ZM me hope me matrice

$$P(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \end{bmatrix}$$

Te gjendet matrica gjenerator.

Te tregohet se $P'(t) = P(t)G = GP(t)$

Te gjendet shpërndarja stacionare.

Zgjidhje

$$\begin{aligned} g_{00} &= -\lambda_0 \\ &= -\lambda, \\ g_{11} &= -\lambda_1 \\ &= -\lambda. \end{aligned}$$

Matrica e probabiliteteve te kalimit per ZM me kohe diskrete do te jete

$$P = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Atëherë matrica gjenerator do të jete

$$\begin{aligned}g_{01} &= \lambda_0 p_{01} \\ &= \lambda, \\ g_{10} &= \lambda_1 p_{10} \\ &= \lambda.\end{aligned}$$

$$G = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$P'(t) = \begin{bmatrix} -\lambda e^{-2\lambda t} & \lambda e^{-2\lambda t} \\ \lambda e^{-2\lambda t} & -\lambda e^{-2\lambda t} \end{bmatrix}$$

$$P(t)G = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda e^{-2\lambda t} & \lambda e^{-2\lambda t} \\ \lambda e^{-2\lambda t} & -\lambda e^{-2\lambda t} \end{bmatrix}$$

$$GP(t) = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2\lambda t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda e^{-2\lambda t} & \lambda e^{-2\lambda t} \\ \lambda e^{-2\lambda t} & -\lambda e^{-2\lambda t} \end{bmatrix}$$

$$\pi G = [\pi_0, \pi_1] \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix} = [0, 0]$$

$$\pi_0 = \pi_1.$$

$$\pi_0 + \pi_1 = 1.$$

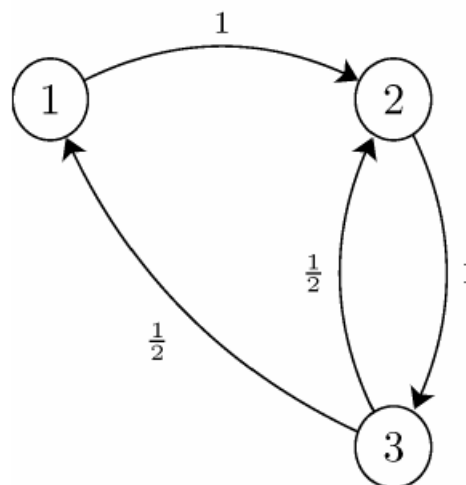
$$\pi_0 = \pi_1 = \frac{1}{2}.$$

Shembull 3 (vazhdim)

Jepet Zinxhiri i Markovit me kohë të vazhduar

Supozojmë se kohët e qëndrimit janë: $\lambda_1=5$, $\lambda_2=1$, $\lambda_3=4$.

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$



Matrica gjenerator eshte:

$$G = \begin{pmatrix} -5 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Te percaktojme shperndarjen stacionare nga kushti: $\pi G = 0$

$$\text{ku: } \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

Atehere:

$$-5\pi_1 + 2\pi_3 = 0 \quad \Rightarrow \pi_1 = \frac{2}{5}\pi_3$$

$$5\pi_1 - \pi_2 + 2\pi_3 = 0$$

$$\pi_2 - 4\pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_2 = 4\pi_3$$

$$\frac{2}{5}\pi_3 + 4\pi_3 + \pi_3 = 1 \quad \Rightarrow \pi_3 = \frac{5}{27}$$

$$\Rightarrow \pi_1 = \frac{2}{5}\pi_3 = \frac{2}{27}; \quad \pi_2 = 4\pi_3 = \frac{20}{27}; \quad \pi = \left(\frac{2}{27}; \frac{20}{27}; \frac{5}{27}\right)$$

Nese supozojme: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$, do te kemi:

$$g_{ij} = \begin{cases} \lambda_i p_{ij} & \text{if } i \neq j \\ -\lambda_i & \text{if } i = j \end{cases} \quad G = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -3 \end{bmatrix}$$

$$\pi G = 0, \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$-2\pi_1 + \frac{3}{2}\pi_3 = 0 \quad \Rightarrow \pi_1 = \frac{3}{4}\pi_3$$

$$2\pi_1 - \pi_2 + \frac{3}{2}\pi_3 = 0$$

$$\pi_2 - 3\pi_3 = 0 \quad \Rightarrow \pi_2 = 3\pi_3$$

$$\frac{3}{4}\pi_3 + 3\pi_3 + \pi_3 = 1 \quad \Rightarrow \pi_3 = \frac{4}{19}$$

$$\Rightarrow \pi_1 = \frac{3}{4}\pi_3 = \frac{3}{19}; \quad \pi_2 = 3\pi_3 = \frac{12}{19}; \quad \pi = \left(\frac{3}{19}; \frac{12}{19}; \frac{4}{19}\right)$$